



1. Introdução UC & Tópicos Preliminares

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

10 de setembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial



- ⚡ Nuno Ferrete Ribeiro
- ⚡ Aulas Teóricas (3ª feira – 9h-11h)
- ⚡ Teórico-Práticas (3ª-feira – 11h-13h)
- ⚡ E-mail: nuno.fribeiro@dei.uminho.pt
- ⚡ Horário de Atendimento: 3ª-feiras das 16h-17h (necessário agendamento)
- ⚡ Local: Campus de Azurém (Guimarães) - Edf. 2 1.07 – Dep. de Eletrónica Industrial



⚡ Avaliação:

⚡ 2 Testes – 60%

⚡ 1 Trabalho – 30% [Apresentação Final + Technical Report]

$$\text{Classificação Trabalho} = 0.20 \cdot Av1 + 0.30 \cdot Av2 + 0.50 \cdot Av3$$

⚡ Participação & Assiduidade – 10%

$$\text{Classificação Final (Aprov.: } \geq 9.5 \text{ val.)} = 0.60 \cdot \overline{\text{Testes}} + 0.30 \cdot \text{Trabalho} + 0.10 \cdot \text{Part./Assiduidade}$$

⚡ **Testes & Trabalho:** Nota mínima de **7.5** valores por cada momento de avaliação.

⚡ **Participação & Assiduidade:** Assiduidade será monitorizada através de folha de presenças (máx: 4 faltas).



- ⚡ Durante as aulas, não é permitido utilizar computadores, tablets ou smartphones, exceto se o docente assim o considerar necessário.
- ⚡ As aulas serão iniciadas à hora marcada. A **tolerância máxima é de 15 minutos**, pelo que passado este tempo não será permitida a entrada na sala.
- ⚡ Exame de Recurso substitui a nota dos Testes.

Avaliação & Funcionamento da UC



- ⚡ O não cumprimento de alguns objetivos mínimos (devidamente explicitados no início do semestre) implicará a reprovação na UC, independentemente dos restantes elementos de avaliação.



- ⚡ Introdução ao Processamento Digital de Sinal
- ⚡ Sinais e Sistemas de Tempo Discretos
- ⚡ Amostragem de Sinais Contínuos
- ⚡ Transformada Z
- ⚡ DFT & FFT
- ⚡ Filtros Digitais IIR & FIR



⚡ Bibliografia:

- ⚡ Discrete-time signal processing, Alan V. Oppenheim. ISBN: 0-13-083443-2
- ⚡ Signals and Systems for Dummies , Mark Wickert , John Wiley & Sons, 2013
- ⚡ Digital signal processing, Sanjit K. Mitra. ISBN: 0-07-122607-9

⚡ Software/IDEs:

- ⚡ Matlab
- ⚡ VSCode
- ⚡ Arduino IDE

Calendário de Aulas



Conselho Pedagógico da EEUM
Ano letivo 2024-2025

1º Semestre	Semana	2ª feira	3ª feira	4ª feira	5ª feira	6ª feira	Sáb
	1	09/09 a 14/09					
	2	16/09 a 21/09					
	3	23/09 a 28/09					
	4	30/09 a 05/10		Trab. Av. 1			
	5	07/10 a 12/10					
	6	14/10 a 19/10					
	7	21/10 a 26/10		Teste 1			
	8	28/10 a 02/11					
	9	04/11 a 09/11					
	10	11/11 a 16/11					
	11	18/11 a 23/11		Trab. Av. 2			
	12	25/11 a 30/11					
	13	02/12 a 07/12		Teste 2			
	14	09/12 a 14/12					
	15	16/12 a 21/12					
	16	23/12 a 28/12					
	17	30/12 a 04/01					
	18	06/01 a 11/01		Trab. Av. 3			
	19	13/01 a 18/01					
	20	20/01 a 25/01					
	21	27/01 a 01/02					

Datas Relevantes:

Teste 1 - 22/10/2024

Teste 2 - 03/12/2024

Apresentação Final - 07/01/2025

Legenda

Férias e Feriados
Fim das aulas
Exames da Época de Recurso
Exame Época Especial
Divulgação Classificações (RAUM 142º, p.9)

Tópicos Preliminares: Sinais & Sistemas



Introdução ao Processamento Digital de Sinal (PDS):

- ☐ Sinal
 - ☐ Classificação & Representação de Sinais
 - ☐ Sistemas Eletrônicos & PS
 - ☐ Conversão Analógico-Digital
 - ☐ Ruído & Variabilidade
 - ☐ Principais Tipos de PDS

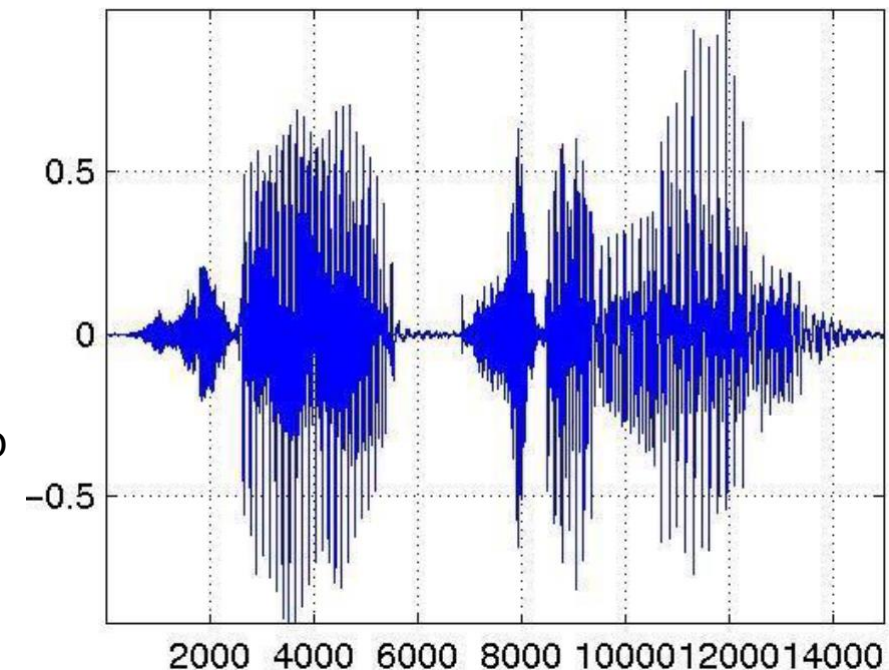
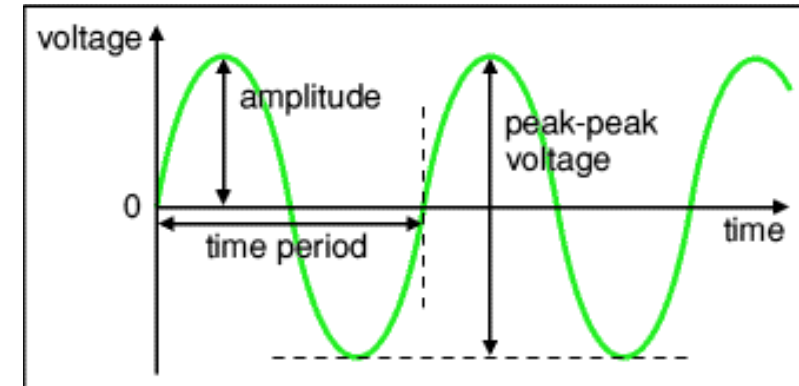


⚡ O que é um Sinal?

- Um sinal é um padrão que contém variações de Energia.
- Podem descrever uma ampla variedade de fenômenos físicos.

⚡ Exemplos de Sinais incluem:

- **Sinais Elétricos:** Tensões e correntes num circuito.
- **Sinais Acústicos:** Pressão do som ao longo do tempo.
- **Sinais Mecânicos:** Velocidade do carro ao longo do tempo.
- **Sinais de Imagem/Vídeo:** Intensidade do pixel ao longo do tempo.





⚡ Biosinais

Tipo de Energia	Variáveis (flutuação específica)	Medições Comuns
Química	Atividade Química ou Concentração	Iões no sangue, O ₂ , CO ₂ , pH, Concentrações Hormonais,
Mecânica	Posição Força Binário Pressão	Movimento de um músculo, Pressão Arterial, Sons Cardíacos
Elétrica	Tensão Corrente	EEG, ECG, EMG, EOG, GSR
Térmica	Temperatura	Temperatura Corporal, Termografia

- ☐ Medições
- ☐ Processamento
- ☐ Análise
- ☐ Quantificação
- ☐ Visualização

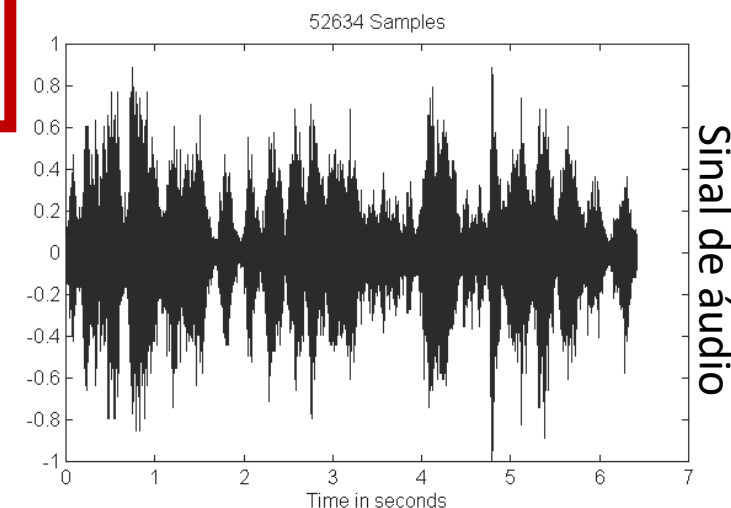
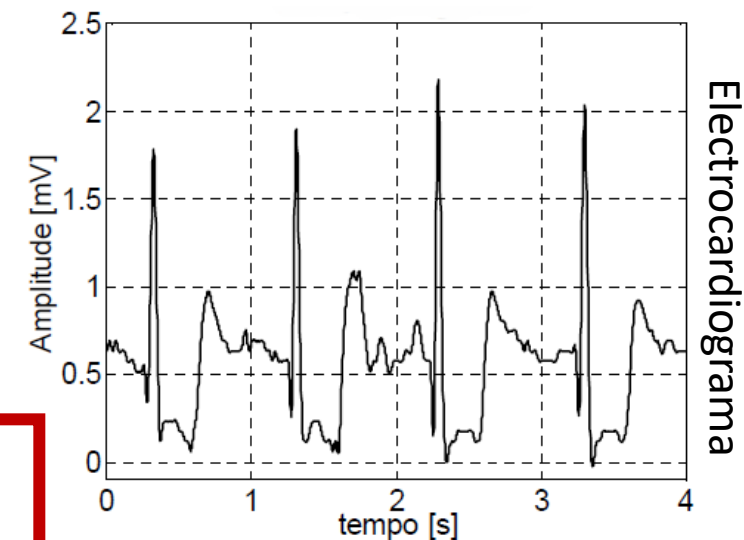
Classificação & Representação de Sinais



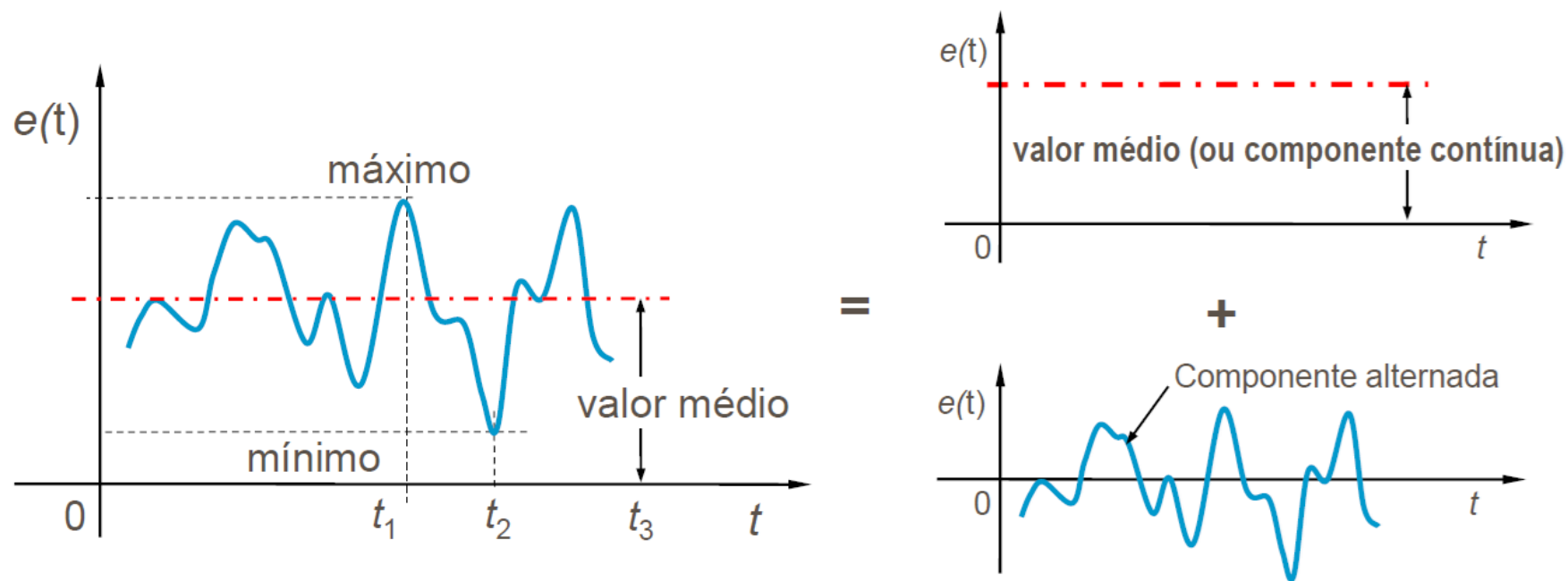
⚡ Matematicamente, os sinais são representados por uma função com uma ou mais **variáveis independentes**.

⚡ Exemplos:

- **Sinais Unidimensionais:** Possuem apenas 1 variável independente. Ex: Sinal de Áudio ou um Eletrocardiograma têm 1 variável independente, nomeadamente o tempo.
- **Sinais Multidimensionais:** Possuem 2 ou mais variáveis independentes. Uma imagem de vídeo é **bidimensional**, pois possui 2 variáveis independentes de posição. Um holograma ou diagrama de radiação de uma antena são sinais **tridimensionais**.

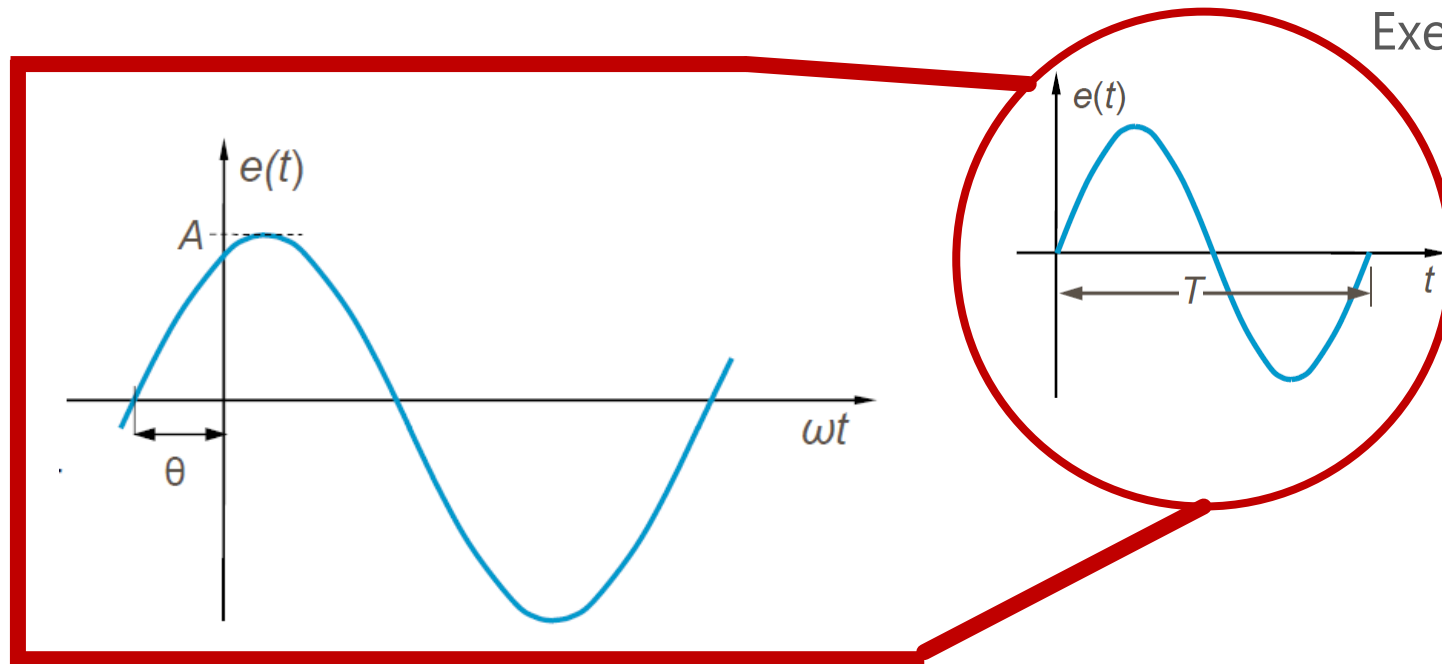


Classificação & Representação de Sinais



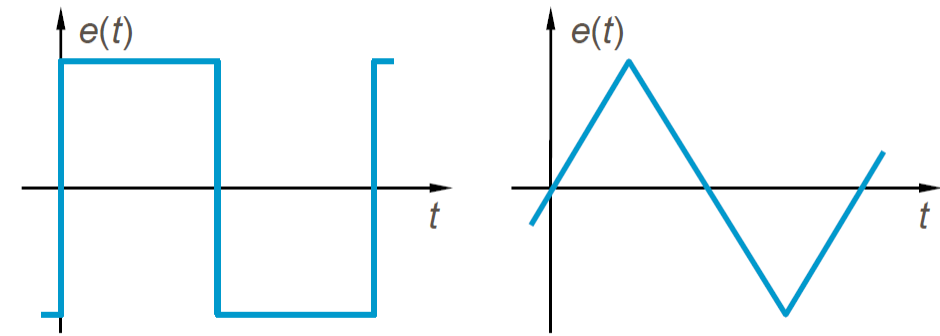
$$e(t) = \text{Componente Contínua} + \text{Componente Alternada}$$

Classificação & Representação de Sinais



Sinusóide

Exemplos de Sinais Periódicos



$$e(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t + \theta)$$

$$\omega = 2\pi f$$

A → Amplitude

θ → Fase

Classificação & Representação de Sinais



⚡ Sinais de Tempo Contínuo (Analógicos)

Sinais definidos para todo instante de tempo.

Representação

Variável independente: Tempo (t),
representada entre parêntesis: $x(t)$

⚡ Sinais de Tempo Discreto (Digitais)

Sinais definidos apenas em determinados instantes de tempo.

Representação

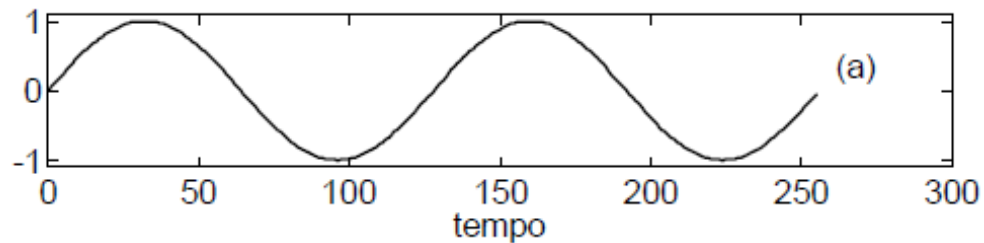
Variável independente: n ou k ,
representada entre parêntesis retos: $x[n]$ ou
 $x[k]$, onde n e k são números inteiros

Classificação & Representação de Sinais



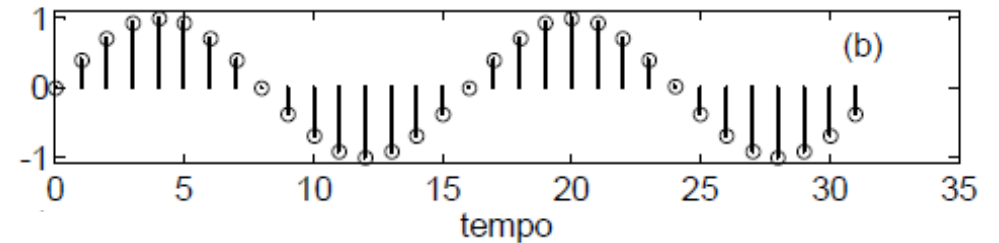
⚡ Sinais de Tempo Contínuo

Sinais definidos para todo instante de tempo.



⚡ Sinais de Tempo Discreto

Sinais definidos apenas em determinados instantes de tempo.



Classificação & Representação de Sinais



⚡ Sinais Determinísticos

Sinais determinísticos são aqueles que podem ser descritos sem nenhuma incerteza.

Podem ser reproduzidos de maneira exata e repetida. Um sinal sinusoidal puro é um exemplo de um sinal determinístico

⚡ Sinais Aleatórios

Sinais aleatórios são aqueles que não podem ser descritos com certeza antes de ocorrer.

Exemplos:

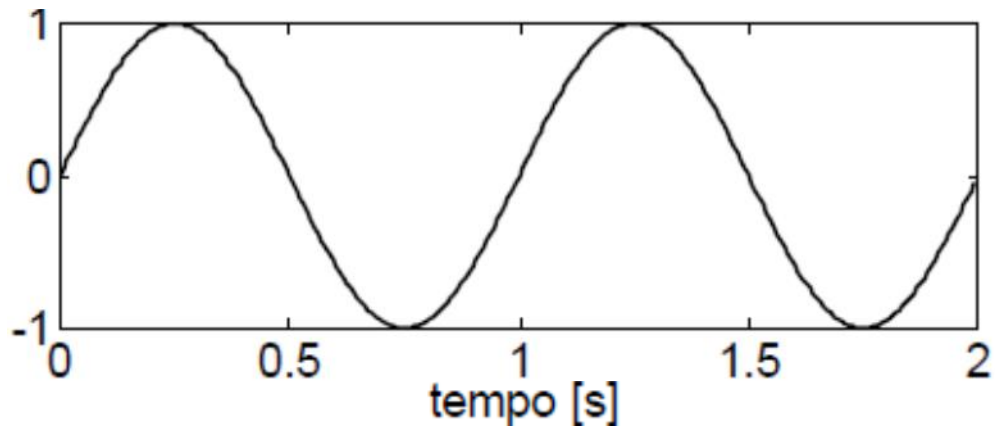
- o conjunto dos resultados obtidos quando se joga um dado não-viciado.
- o sinal de um exame de ECG ou EEG também são sinais aleatórios, pois não podem ser previstos com certeza.

Classificação & Representação de Sinais



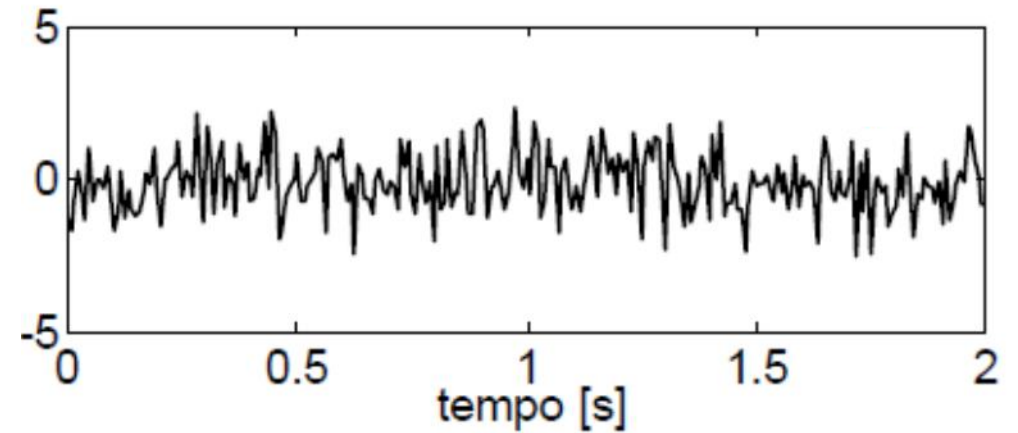
⚡ Sinais Determinísticos

Sinais determinísticos são aqueles que podem ser descritos sem nenhuma incerteza.



⚡ Sinais Aleatórios

Sinais aleatórios são aqueles que não podem ser descritos com certeza antes de ocorrer.



Classificação & Representação de Sinais



⚡ Sinais Reais:

- ⚡ Geralmente são os sinais encontrados na prática (i.e., presença de parte imaginária nula). Contudo, futuras análises contemplarão a parte imaginária.

⚡ Sinais limitados no tempo:

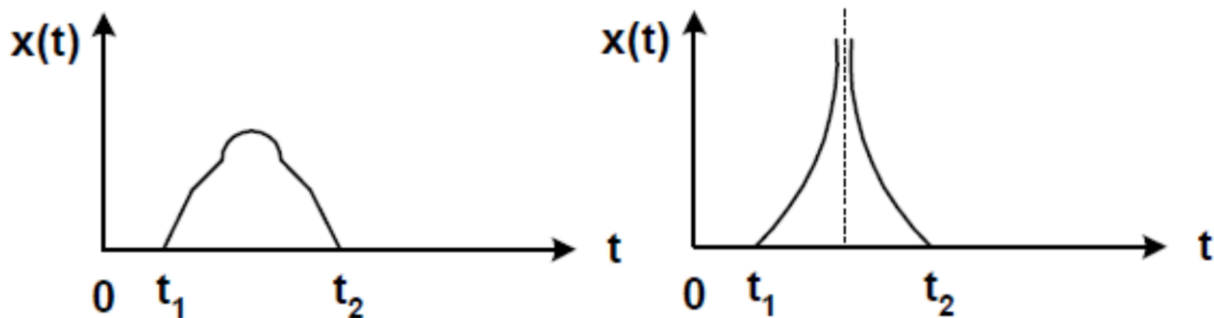
- ⚡ Sinais não periódicos e concentrados em intervalos de tempo com duração bem definida.
- ⚡ Podem ser subdivididos em sinais **estritamente e assintoticamente limitados no tempo**.

Classificação & Representação de Sinais



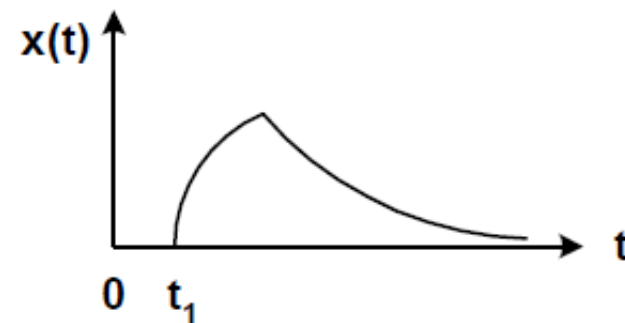
⚡ Sinais Estritamente Limitados no Tempo

Sinais que têm valores não-nulos somente num intervalo de tempo $[t_1, t_2]$, ou seja, iniciam e terminam em instantes de tempo definidos valendo zero para $t < t_1$ e $t > t_2$



⚡ Sinais Assintoticamente Limitados no Tempo

Sinais assintoticamente limitados no tempo são sinais onde $x(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$

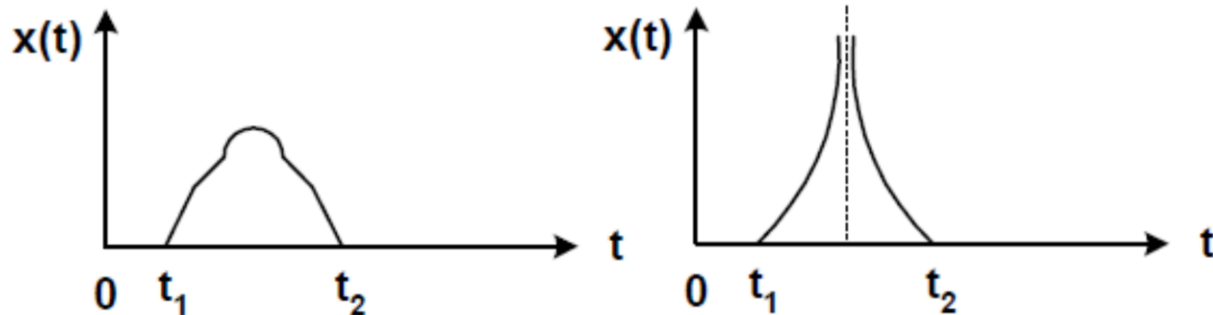


Classificação & Representação de Sinais



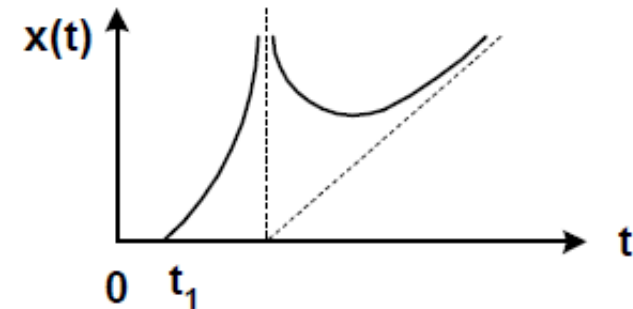
⚡ Sinais Estritamente Limitados no Tempo

Sinais que têm valores não-nulos somente num intervalo de tempo $[t_1, t_2]$, ou seja, iniciam e terminam em instantes de tempo definidos valendo zero para $t < t_1$ e $t > t_2$



⚡ Sinais Não Limitados no Tempo

Sinais assintoticamente limitados no tempo são sinais onde $x(t) \rightarrow \infty$ quando $t \rightarrow \infty$.

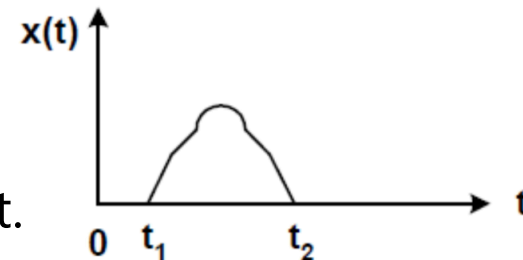


Classificação & Representação de Sinais



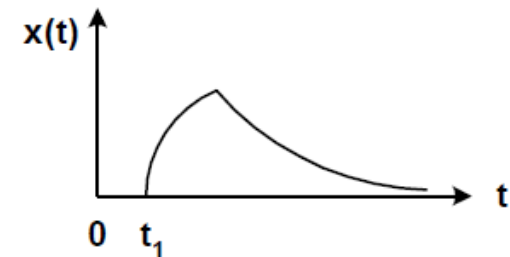
⚡ Sinais Limitados em Amplitude:

- ⚡ Um sinal é limitado em amplitude se existir M tal que $|x(t)| < M$ para todo t .



⚡ Sinais Fisicamente Realizáveis:

- ⚡ Sinais que podem ser medidos num laboratório.
- ⚡ São **limitados no tempo e amplitude**.
- ⚡ Suas componentes espectrais significativas concentram-se num intervalo de frequências finito.
- ⚡ A forma de onda é uma função temporal contínua e assume apenas valores reais.





⚡ Energia e Potência de um Sinal:

⚡ Se $v(t)$ e $i(t)$ forem, respectivamente, a tensão e corrente através de uma resistência R , então a potência instantânea é dada por: $p(t) = v(t)i(t) = \frac{1}{R}v^2(t)$.

⚡ A **Energia Total** gasta durante o intervalo de tempo $t_1 \leq t \leq t_2$ é dada por:

$$\int_{t_1}^{t_2} p(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{R} v^2(t) dt,$$

⚡ E a **Potência Média** ao longo deste intervalo de tempo é:

$$\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{R} v^2(t) dt.$$



⚡ Energia e Potência de um Sinal:

- ⚡ Generalizando estas considerações para sinais complexos, a **energia total** gasta no intervalo $t_1 \leq t \leq t_2$, para um **sinal contínuo $x(t)$** é: $\int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$
- ⚡ onde $|x(t)|$ representa o módulo do número complexo. A **potência média** é obtida dividindo-se a expressão pelo comprimento, $t_2 - t_1$, do intervalo de tempo.
- ⚡ Da mesma forma, a **energia total de um sinal discreto $x[n]$** durante o intervalo de tempo $n_1 \leq n \leq n_2$ é definida como: $\sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2$
- ⚡ dividindo pelo número de pontos no intervalo: $n_2 - n_1 + 1$, obtém-se a **potência média** ao longo do intervalo.



⚡ Energia e Potência de um Sinal:

- ⚡ Na maior parte dos sistemas, iremos estar interessados em determinar a potência e a energia em sinais ao longo de um intervalo de tempo infinito, ou seja, para $-\infty < t < +\infty$ ou para $-\infty < n < +\infty$.
- ⚡ Nestes casos, definimos a energia total como limites de equações anteriores:

$$E_{\infty} \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt,$$

$$E_{\infty} \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2.$$

- ⚡ De notar que para alguns sinais o integral (ou a soma) das eqs. anteriores pode não convergir. Por exemplo, se $x(t)$ ou $x[n]$ for igual a um valor constante e diferente de zero ao longo do tempo.



⚡ Energia e Potência de um Sinal:

- ⚡ De forma análoga, define-se a potência média num intervalo infinito como:

$$P_{\infty} \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

$$P_{\infty} \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2$$

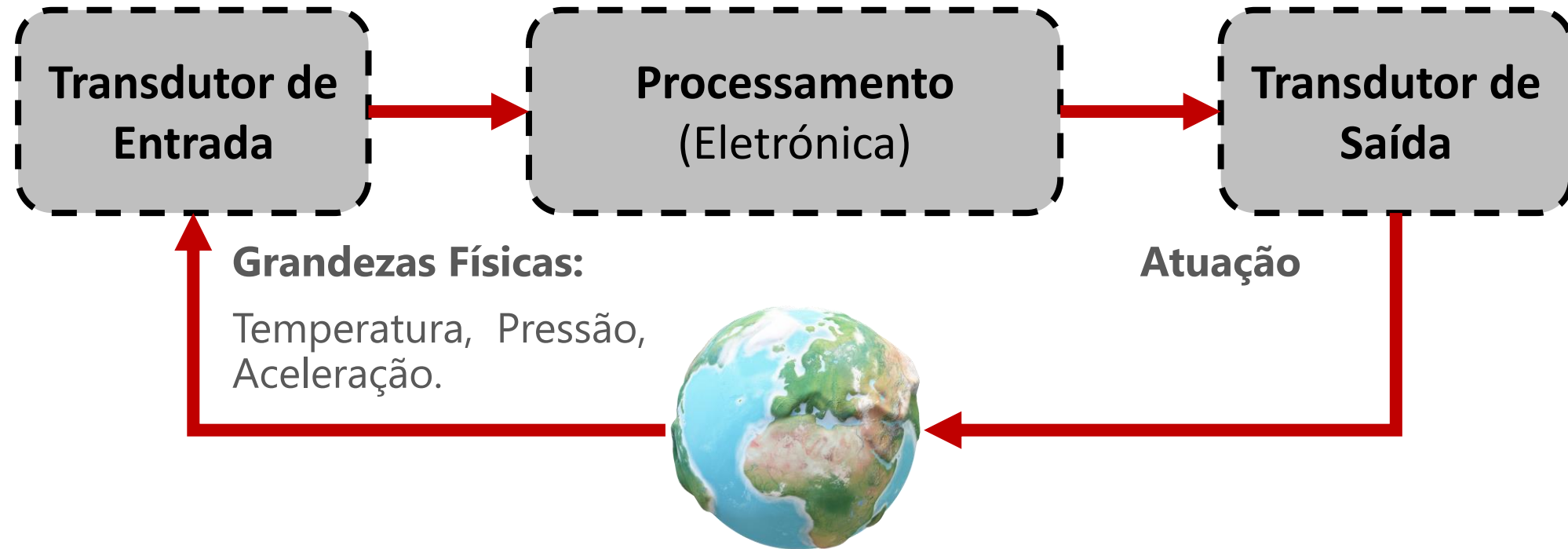
- ⚡ para sinais contínuos e discretos, respetivamente.
- ⚡ Através destas definições, é possível identificar **3 classes importantes de sinais**.
- ⚡ A primeira delas é a **classe de sinais com energia total finita**, ou seja, aqueles sinais para os quais

$$E_{\infty} < \infty$$



⚡ Energia e Potência de um Sinal:

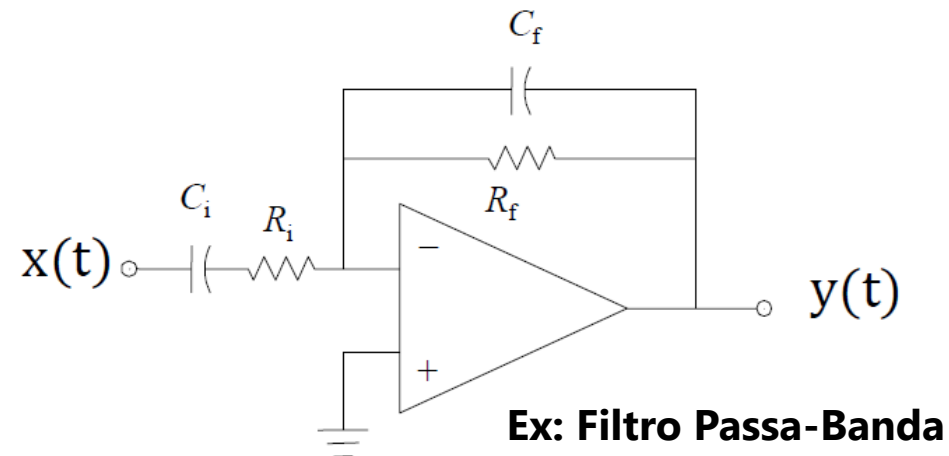
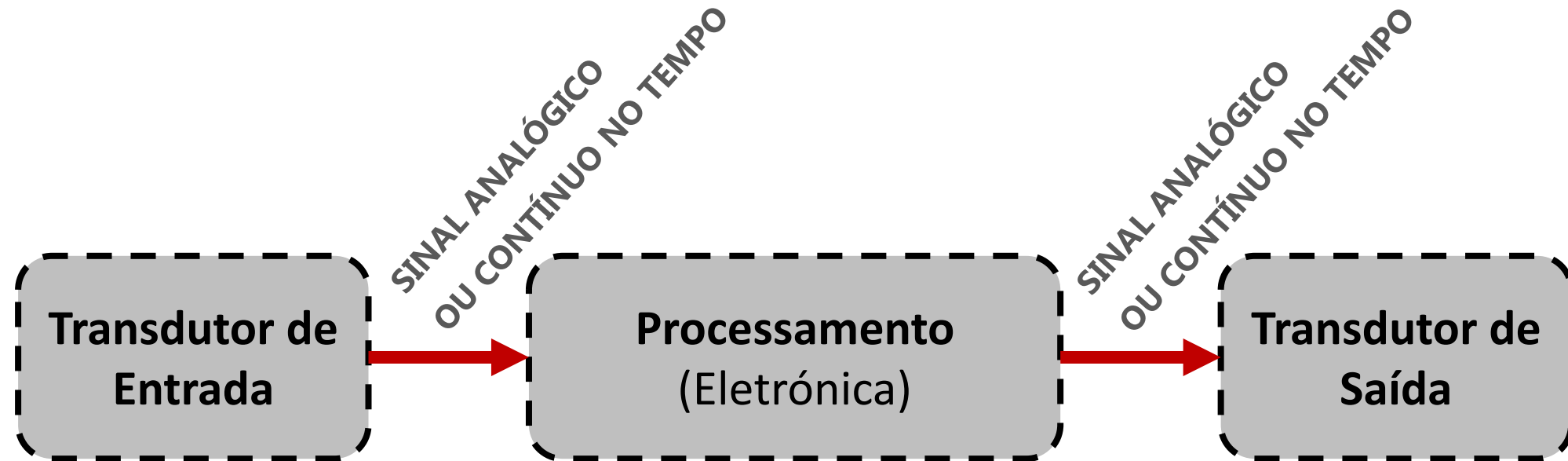
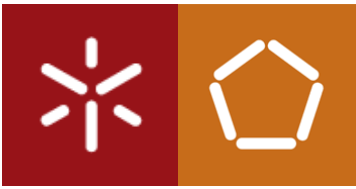
- ⚡ Tal sinal deve ter potência média zero, já que, no caso de sinais contínuos, temos: $P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_{\infty}}{2T} = 0$.
- ⚡ Um exemplo dum sinal de energia finita é um sinal que assume o valor 1 para $0 < t < 1$ e 0 para todos os outros valores. Neste caso: $E_{\infty} = 1$ e $P_{\infty} = 0$.
- ⚡ Uma segunda classe de sinais são aqueles com **potência média finita**. Nestes casos, se $P_{\infty} > 0$ então $E_{\infty} = \infty$:
 - ⚡ Isto faz sentido porque se houver uma energia média diferente de zero por unidade de tempo (ou seja, potência diferente de zero), a integração ou soma de um intervalo de tempo infinito gera uma quantidade infinita de energia. Exemplo: o sinal constante $x[n] = 4$ tem energia infinita mas potência média $P_{\infty} = 16$
- ⚡ Existem também sinais (3ª classe) para os quais **nem P_{∞} nem E_{∞} são finitos** (Exemplo: $x(t) = t$).

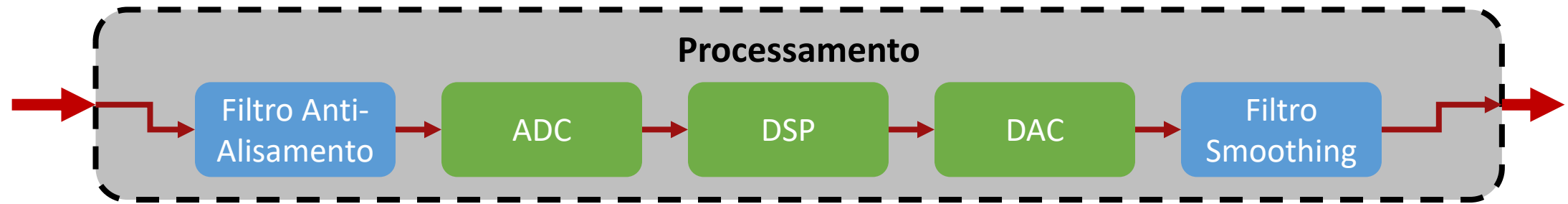


Transdutor: Dispositivo que converte uma forma de energia primária num sinal correspondente mas em outra forma de energia.

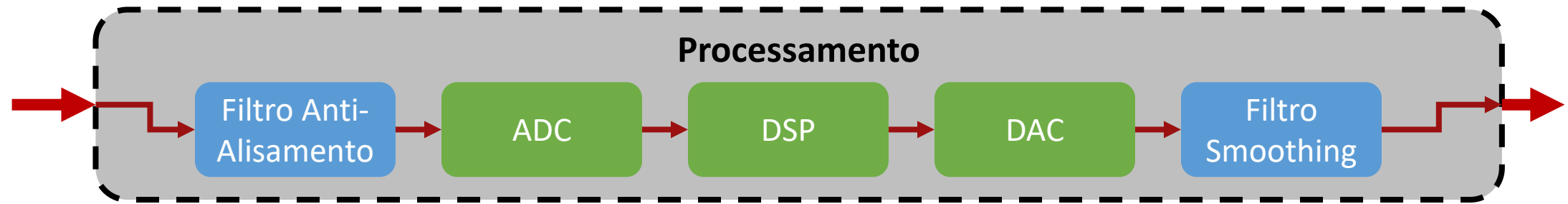
Em sistemas de medição, os sensores são também chamados transdutores de entrada. Eles convertem energia não-elétrica num sinal elétrico.

A finalidade da conversão de energia é a transferência de informação e não a transformação da energia.

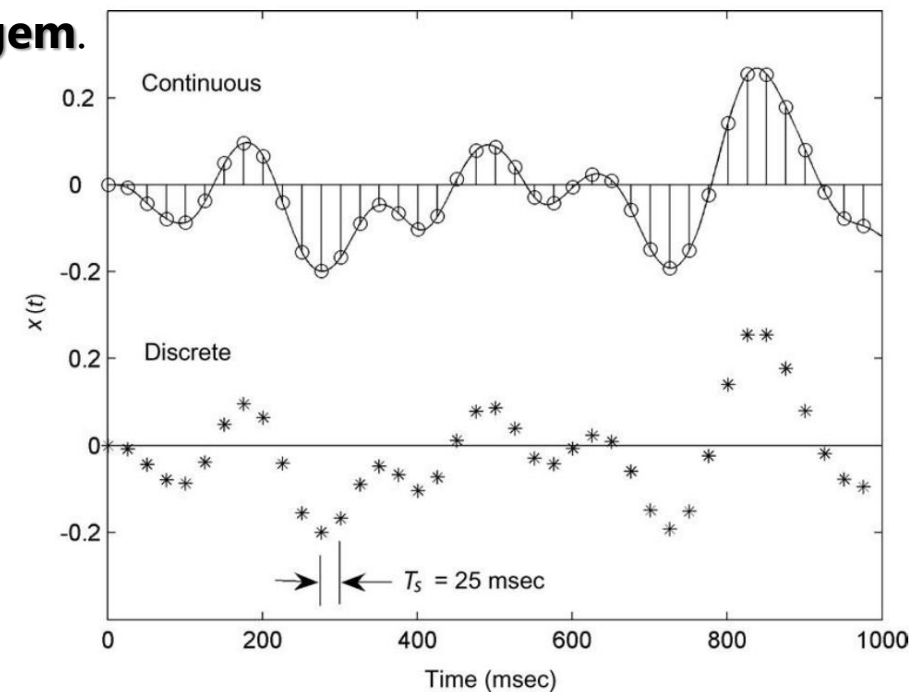


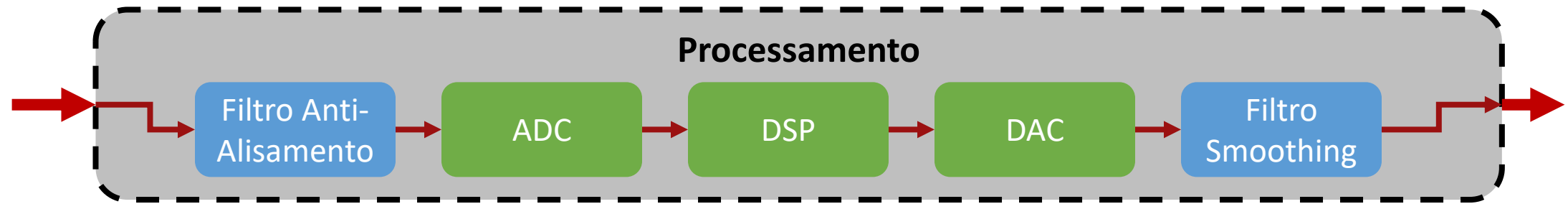


- ⚡ **Filtro Anti-Alisamento:** Pré-filtro ou um filtro de suavização, que condiciona o sinal analógico para evitar alisamento (*aliasing*).
- ⚡ **ADC:** Conversor analógico-digital, que produz um fluxo de número binários de sinais analógicos.
- ⚡ **DSP – Digital Signal Processor:** Unidade de controlo e pode ser representado por um computador genérico, um processador ou hardware digital.
- ⚡ **DAC:** Conversor inverso do ADC. Produz uma forma de onda em escada de uma sequência de números binários. 1º passo para produzir um sinal analógico.
- ⚡ **Filtro Smoothing:** Pós-filtro para suavizar a forma de onda em escada para o sinal analógico desejado.



- ⚡ Para ser **armazenado e processado num computador digital**, um sinal contínuo analógico pode ser convertido numa série de números através do **processo de amostragem**.
- ⚡ Na figura, sinal analógico contínuo, $x(t)$, é cortado numa sequência de números digitais, geralmente em intervalos de tempo iguais, T_s .
- ⚡ **T_s** é conhecido como o intervalo de amostragem.



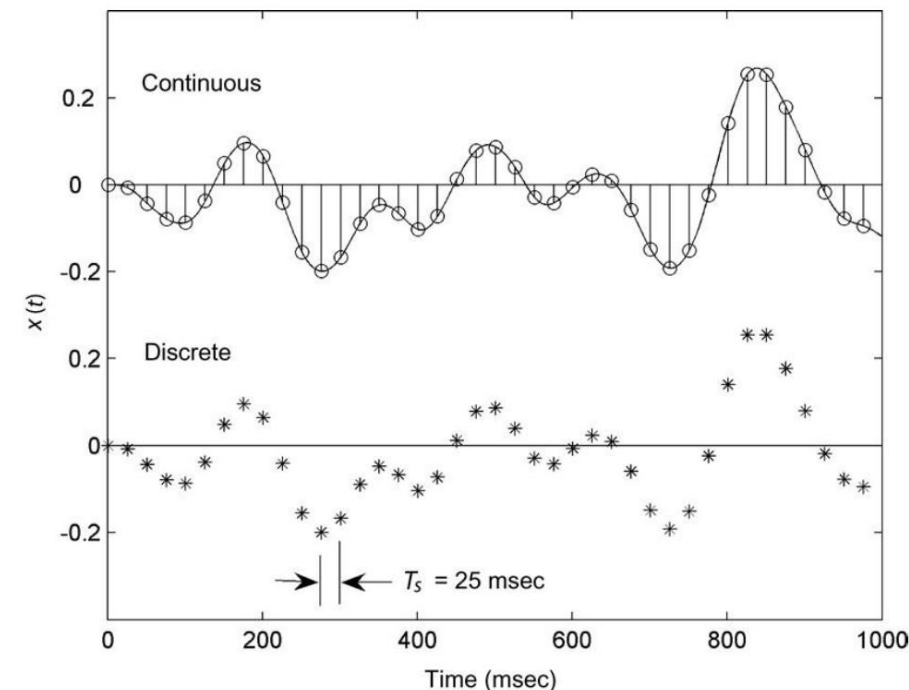


- ⚡ Estes números sequenciais **representam** o valor do sinal analógico em alguns pontos discretos de tempo determinado pelo **intervalo de amostragem, T_s** .

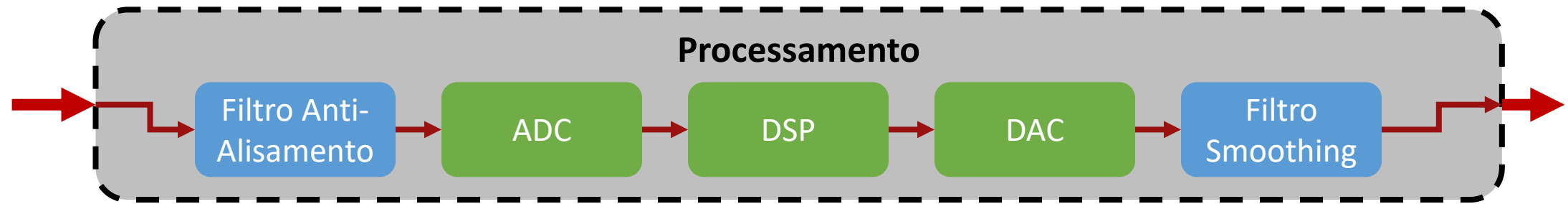
$$t = n \cdot T_s = n / f_s$$

- ⚡ f_s representa a **frequência de amostragem** ($f_s = 1/T_s$), **n** é a posição do número na sequência, e t é o tempo do sinal representado pelo número da amostra.
- ⚡ Assim, um sinal digitalizado pode ser armazenado.

Neste sinal: $x[n] = [50.0; 0.81; 0.96; 0.41; 20.3; 20.6; 20.3; 0.18; 0.34; 20.0; 20.5; 20.6; 20.0; 0.71; 0.99; 0.52]$

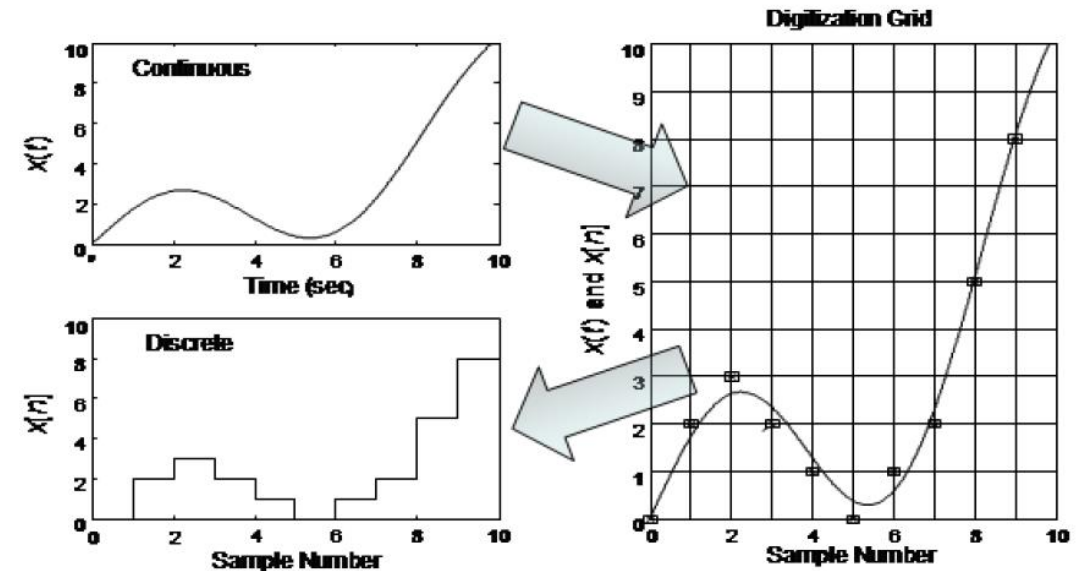


Conversão Analógico-Digital

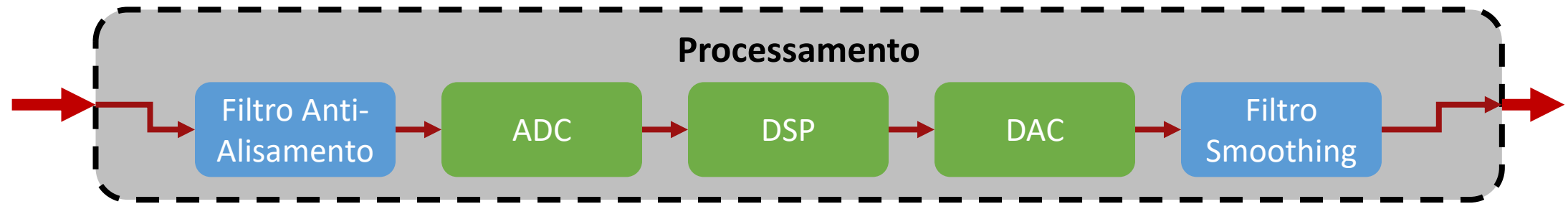


⚡ A conversão entre o domínio analógico e digital é feita com dispositivos de hardware especiais conhecidos como ADC ou DAC.

⚡ Para digitalizar ou amostrar um sinal analógico, é necessário o corte do sinal de duas formas distintas: no **tempo** e na **amplitude**.



Conversão Analógico-Digital

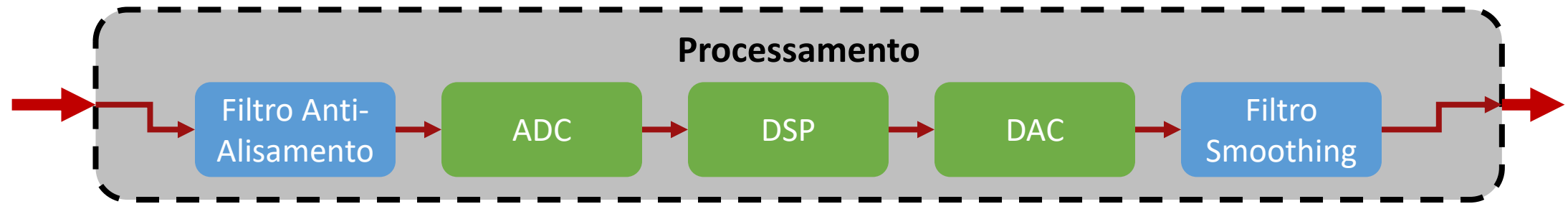


⚡ **Exemplo 1.** Considerando um ADC de 12-bits, se o intervalo de entrada do ADC é de 0 a 10 volts, qual é a precisão do ADC em volts analógicos?

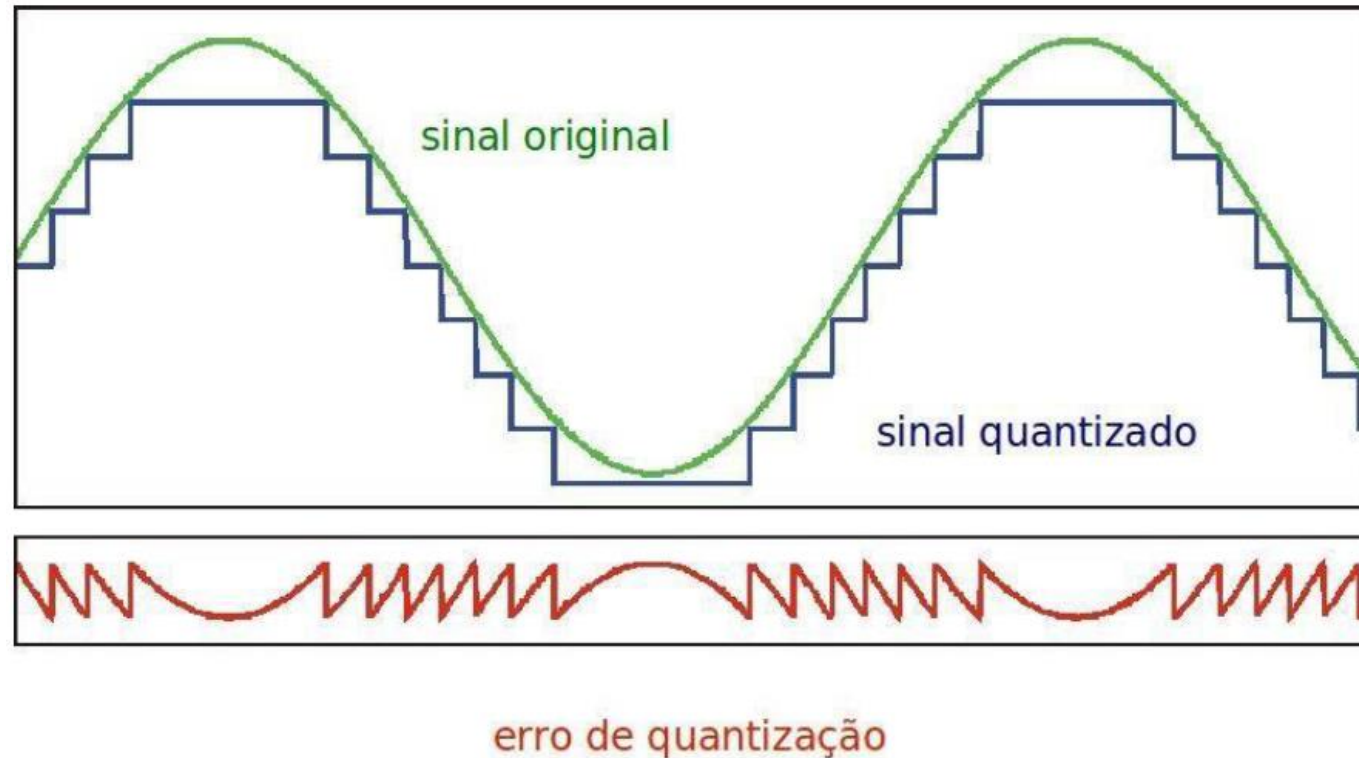
⚡ Solução: Se o intervalo de entrada é de 10 volts, a voltagem analógica representado pela LSB seria:

$$\text{Precisão} = V_{LSB} = \frac{V_{max}}{2^{Num\ bits}} = \frac{10}{2^{12}} = \frac{10}{4096} = \pm 0.0024\ V$$

Conversão Analógico-Digital



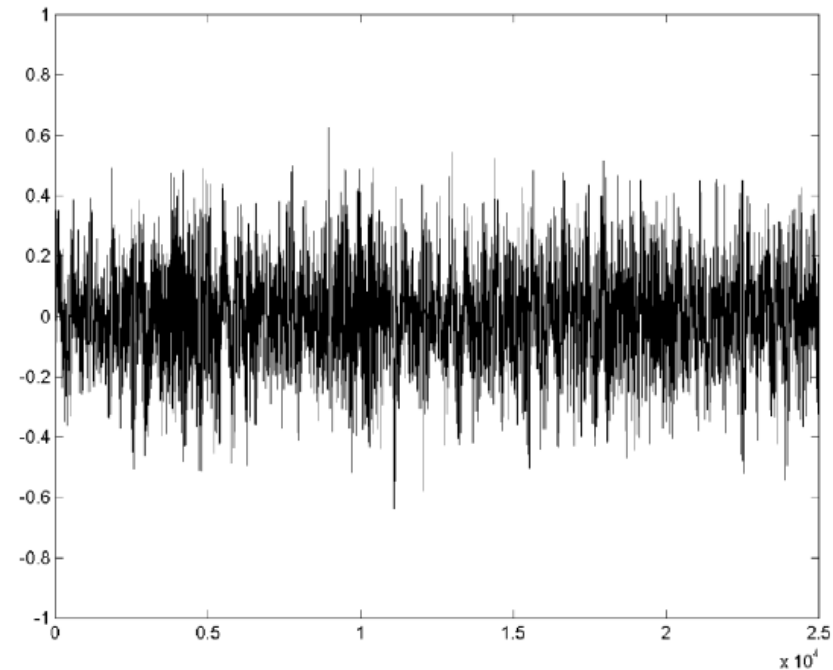
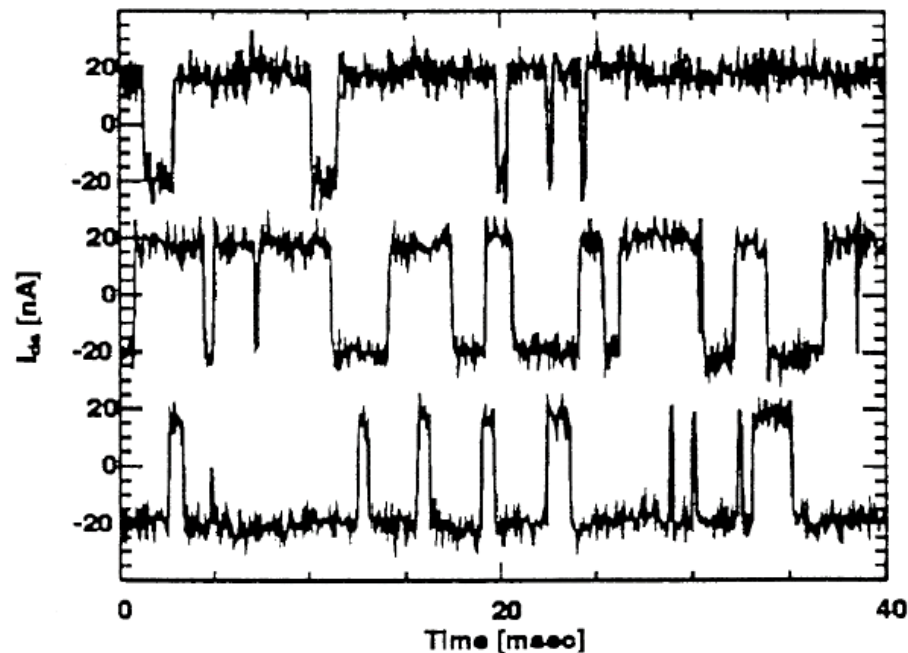
⚡ Erro de Quantização



Ruído e Variabilidade



- ⚡ O ruído é tudo aquilo não nos interessa e está presente no sinal (a variabilidade indesejada).
- ⚡ Muitas vezes limita a utilidade do Sinal.





⚡ Fontes de Ruído:

- ⚡ Ruído Ambiente – tem origem em fontes externas ou internas.
- ⚡ Exemplo: Fontes de alimentação 50Hz; Movimento dos elétrodos no corpo humano.

Fonte	Causa	Solução Possível
Ambiental ou Interferência	Outra fonte com uma forma de energia semelhante	Filtros Adaptativos, Circuitos de cancelamento de ruído e/ou desenho do transdutor/sensor
Variabilidade Fisiológica	Medida indiretamente relacionada com a variável de interesse	Modificar abordagem
Artefacto	Transdutor responde a outras fontes de energia	Alterar desenho do transdutor/sensor



⚡ Fontes de Ruído:

- ⚡ Ruído Eletrónico – único ruído que se conhece bem a origem e características.
- ⚡ Exemplo: Resistividade dos materiais e atividade térmica e/ou junções de semicondutores.

Fonte	Causa	Solução Possível
Eletrónica	Térmica ou Shot Noise	Desenho do transdutor/sensor ou dos circuitos eletrónicos



⚡ Ruído Térmico ou Ruído Johnson:

- ⚡ Ruído Johnson ou ruído térmico – causado pela agitação de cargas num fio condutor em equilíbrio: depende do valor da **resistividade, temperatura e largura de banda**.

$$V_J = \sqrt{4kT R BW} \text{ volts}$$

- ⚡ Onde R é a resistência em ohms, T a temperatura em graus Kelvin, BW é a gama de frequências em Hz (ou ciclos/seg), e k é a constante de Boltzman ($k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K).
- ⚡ Se a corrente de ruído interessar, a equação para a corrente de ruído Johnson pode ser obtida da equação acima em conjunto com a lei de Ohm.

$$I_J = \sqrt{4kT BW / R} \text{ amps}$$



⚡ Ruído Shot:

- ⚡ Ruído Shot – ruído eletrónico que pode ser dominante quando o número de partículas que transportam a energia é reduzido.
- ⚡ Proporcional à corrente da linha de base nos semicondutores:

$$I_s = \sqrt{2q I_d BW} \text{ amps}$$

- ⚡ Onde **q** é a carga de um eletrão (1.662×10^{-19} Coulomb que é igual a 1 amp-seg) e **I_d** é a corrente de linha de base no semicondutor.



⚡ Múltiplas Fontes:

- ⚡ Quando existem várias fontes de ruído, as suas contribuições de tensão ou corrente adicionam-se como a raiz quadrada da soma dos quadrados (supondo fontes independentes). Para tensões:

$$V_T = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 + \dots V_N^2}$$



⚡ Relação Sinal-Ruído (SNR):

- ⚡ A maioria das formas de onda consistem num sinal e ruído misturados entre si.
- ⚡ As quantidades relativas de sinal e ruído presentes numa forma de onda são geralmente quantificadas pela SNR (expressa em dB):

$$\text{SNR} = 20 \log \left(\frac{\text{signal}}{\text{noise}} \right) \text{ dB}$$

Por exemplo, uma SNR de:

$\text{SNR} > 0 \rightarrow$ Sinal maior que ruído

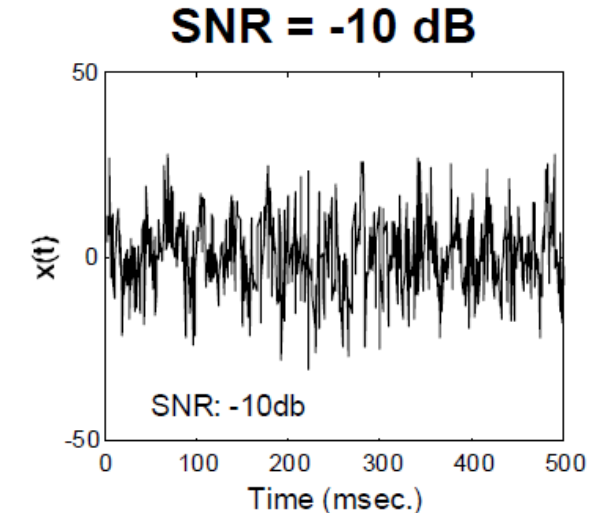
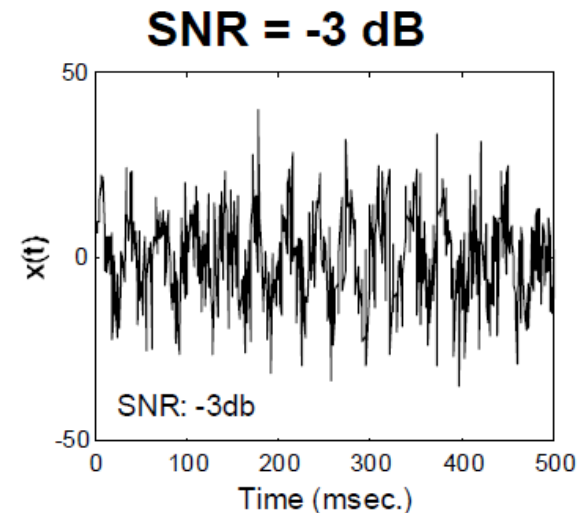
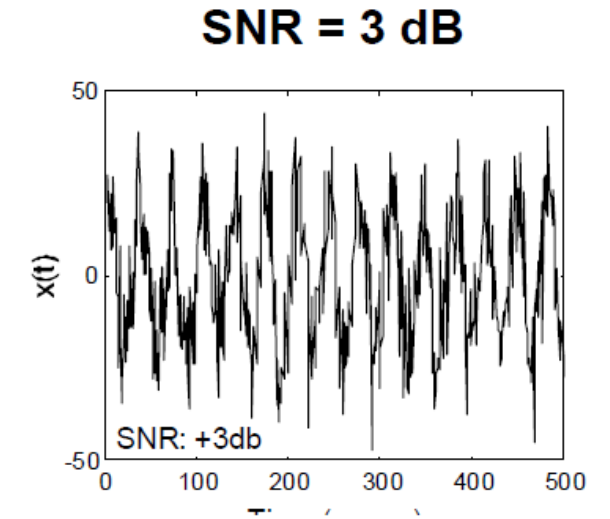
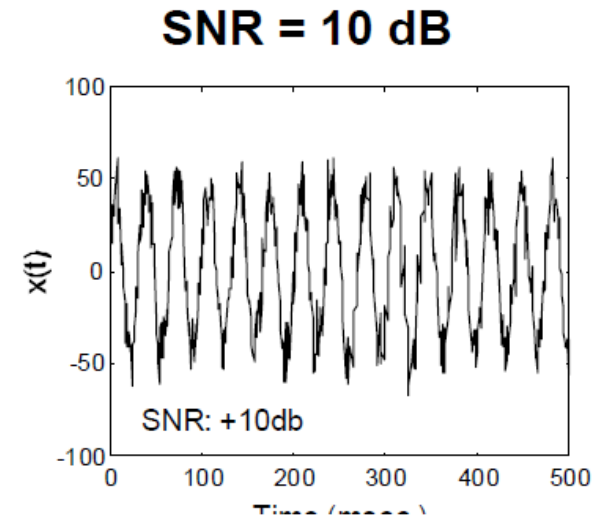
$\text{SNR} < 0 \rightarrow$ Sinal menor que ruído

$\text{SNR} = 0 \rightarrow$ Sinal igual ruído



⚡ Relação Sinal-Ruído (SNR):

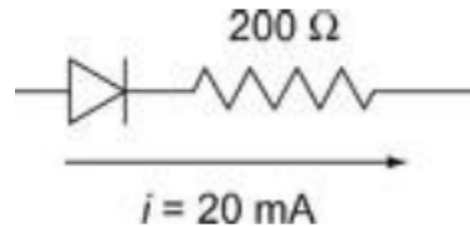
- ⚡ Uma senoide com Ruído adicionado a 4 níveis de SNR (dB)





⚡ Trabalho de Casa:

- ⚡ Uma corrente de 20 mA flui através de um díodo e uma resistência de 200 ohms. Qual é a corrente de ruído total? Suponha uma largura de banda de 1MHz e temperatura ambiente (Temperatura de 310 °K é frequentemente utilizada como temperatura ambiente, no qual $4kT = 1.7 \times 10^{-20} \text{ J}$)



- ⚡ Encontrar o ruído shot como contribuição do díodo e o ruído de Johnson como contribuição da resistência e, em seguida, combine-os.



⚡ **Análise de Sinal:**

- ⚡ Medição de propriedades de sinal (Geralmente no domínio da frequência)
- ⚡ Análise de Espectro (Frequência/Fase)
- ⚡ Detecção de alvos, verificação, reconhecimento.

⚡ **Filtragem de Sinal:**

- ⚡ Sistema signal-in-signal-out
- ⚡ Filtros
- ⚡ Geralmente no domínio do tempo
- ⚡ Remoção de ruído/interferência, Separação de bandas de frequências, Modulação do espectro do sinal.



1. Introdução UC & Tópicos Preliminares

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

10 de setembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial